កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2

មេរៀនទី១២ : ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ

រយៈពេល : 90 នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ភក្តុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- **វិជ្ជាសម្បទា** : ពណ៌នាបានលក្ខណៈមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ និងលក្ខណៈត្រីកោណសមបាត បានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- **បំណិនសម្បទា** : បកស្រាយបានពីការប្រើប្រាស់លក្ខណៈមេដ្យានទ័រនៃអង្កត់ និងលក្ខណៈត្រីកោណសមបាត ដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យ ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ និងត្រីកោណសមបាត

២.១ លក្ខណៈមេដ្យានទ័រនៃអង្កត់

២.២ លក្ខណៈត្រីកោណសមបាត

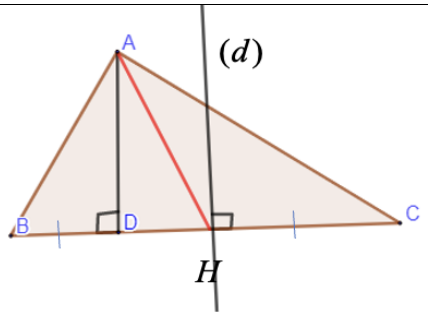
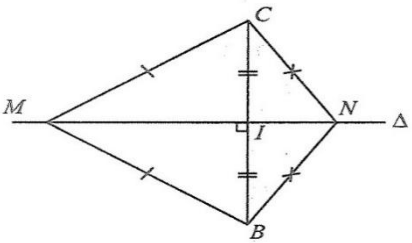
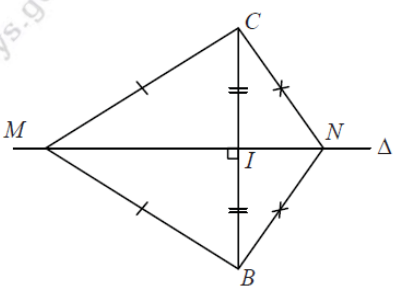
៣. សម្ភារឧបទេស

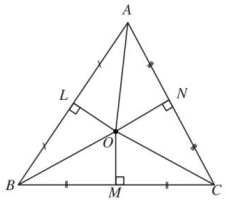
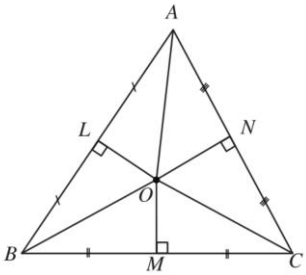
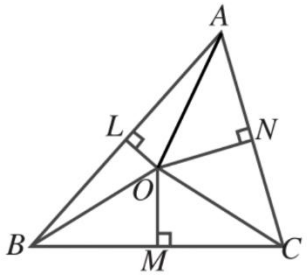
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សៀវភៅគ្រូ សន្លឹកកិច្ចការ កុំព្យូទ័រ ក្រដាស AO
  កម្មវិធីជំនួយ Picker Wheel, QR Code
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិស្ស, សៀវភៅកត់ត្រា

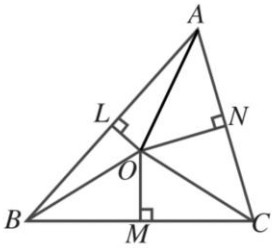
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្រ (Flip Classroom)
យុទ្ធវិធី (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(០៥នាទី)**		
គ្រូសួរសំណួររំឭកមេរៀនចាស់៖[**០៥ នាទី]** ឱ្យសិស្សមើលរូប រួចឆ្លើយ		-សិស្សឡើងឡើងឆ្លើយ

តើមួយណាជាមេដ្យាទ័រ?ដូចម្តេចដែលហៅថាមេដ្យាទ័រ?		
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៥០នាទី)**		
-ឱ្យសិស្សដែលបានទទួលខុសត្រូវចំណុចនេះ ធ្វើបទបង្ហាញ (ដាក់ក្នុង app, Telegram,..) ពីម៉ោងមុនមក **[១៥នាទី]** -គ្រូសម្របសម្រួល **[១០ នាទី]** - តាមរូប សួរសិស្ស តើបន្ទាត់(d)ត្រូវជាអ្វីនៃអង្កត់AB? សួរបញ្ជាក់ -ដើម្បីបង្ហាញថាMB=MC តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច? -តាមសម្រាយខាងលើ តើប្អូនសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងដូចម្តេច?	**មេរៀនទី.១២. ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ** **២. មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ និងត្រីកោណសមបាត** **២.១ លក្ខណៈមេដ្យានទ័រនៃអង្កត់**  -បន្ទាត់(d)ត្រូវជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់AB -ប្រៀបធៀបត្រីកោណMBI និងMCI	-សិស្សសង្កេត -សិស្សឆ្លើយដូចមាន ក្នុង ខ្លឹមសារ -រួចសិស្សឡើងធ្វើបទបង្ហាញ -សិស្សឡើងបង្ហាញថា MB=MC -សិស្សសន្និដ្ឋានដូចមាន ក្នុងខ្លឹមសារ
-ឱ្យសិស្សដែលបានទទួលខុសត្រូវចំណុចនេះ ធ្វើបទបង្ហាញ (ដាក់ក្នុង app, Telegram,..) ពីម៉ោងមុនមក **[១៥នាទី]** -គ្រូសម្របសម្រួល **[១០ នាទី]** ឱ្យសិស្សមើលរូបខាងលើ -សម្រាយខាងលើ $MB = MC$ នោះ ΔBMC ជាត្រីកោណអ្វី? $\angle IMB = \angle IMC$ តើ MI ជាអ្វី?	**លក្ខណៈ:** -គ្រប់ចំណុចស្ថិតនៅលើមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ មួយត្រូវបិតនៅស្មើចម្ងាយពីចុងអង្កត់នោះ។ -គ្រប់ចំណុចដែលបិតនៅស្មើចម្ងាយពីចុងទាំងពីរនៃអង្កត់មួយចំនុចទាំងនេះគឺបិតនៅលើមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់នោះ។ **២.២. លក្ខណៈត្រីកោណសមបាត** - ΔBMC ជាត្រីកោណសមបាត - MI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ - MI ជាមេដ្យាទ័រ និងកម្ពស់ 	-សិស្សឡើងបង្ហាញ -សិស្សឆ្លើយដូចមាន

- $IB = IC$ តើ MI ជាអ្វី? - $MI \perp BC$ ត្រង់ចំណុចកណ្តាល I តើ MI ជាអ្វី? -តាមបទបង្ហាញខាងលើគ្រូត្រូវឲ្យសិស្សទាញលក្ខណៈត្រីកោណសមបាត -គ្រូបញ្ជាក់ $\angle MBC$ និង $\angle MCB$ ហៅថាមុំបាតនៃត្រីកោណសមបាត ΔBMC	**លក្ខណៈ:** ក្នុងត្រីកោណសមបាតមាន៖ + មុំបាតទាំងពីរជាមុំប៉ុនគ្នា + មេដ្យានទំរ មេដ្យាន កម្ពស់គូសចេញ ពីកំពូល និងកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំកំពូល នោះ ឋិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ។	ក្នុង ខ្លឹមសារ -សិស្សកត់ត្រាទុក
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (៣០នាទី)**		
-ឱ្យសិស្សគិតជាបុគ្គល **[១០ នាទី]** -គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ **[៥ នាទី]** **លំហាត់គំរូ:** មេដ្យាទំរនៃជ្រុង AB និង BC នៃត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O ។ ក. បង្ហាញថា $OA = OB = OC$ ខ. បើ N ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AC បង្ហាញថា $ON \perp AC$ ។  **[១០ នាទី]** -ហៅសិស្សឡើងកែលំហាត់ គ្រូសម្របសម្រួលចម្លើយរបស់សិស្ស **[០៣ នាទី]** -ឱ្យសិស្សទាញទ្រឹស្តីបទ **[០២ នាទី]**	**ដំណោះស្រាយ**  ក. បង្ហាញថា $OA = OB = OC$ មេដ្យាទំរនៃជ្រុង AB និង BC កាត់ AB និង BC ត្រង់ L និង M រៀងគ្នា ។ ដោយ O ជាចំណុចប្រសព្វមេដ្យាទំរនៃជ្រុង AB និង BC នោះគេទាញបាន $OA = OB = OC$ ។ ខ. បង្ហាញថា $ON \perp AC$ គេមាន $OA = OC$ សម្រាយខាងលើ នោះ ΔAOC ជាត្រីកោណសមបាត កំពូល O N ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង AC នោះ ON ជាមេដ្យាននៃជ្រុង AC ចំពោះ ΔAOC (តាមលក្ខណៈត្រី.សមបាត) គេបាន ON ជាមេដ្យាទំរនៃជ្រុង AC *ដូចនេះ $ON \perp AC$ ។* **ទ្រឹស្តីបទ៖** មេដ្យាទំរជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយដែលឋិតនៅស្មើចម្ងាយពីកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ។  	-សិស្សគិតជាបុគ្គល **[១០ នាទី]** - សិស្សស្តាប់ការណែនាំ **[៥ នាទី]** - សិស្សពិភាក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ **[១០ នាទី]** - សិស្សឡើងកែលំហាត់ - សិស្សទាញទ្រឹស្តីបទ -សិស្សកត់ត្រា **[០២ នាទី]**

ជំហានទី៥ (០២នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
កិច្ចការផ្ទះ		
ឱ្យសិស្សឆ្លើយសំណួរស្រាវជ្រាវជាកិច្ចការផ្ទះ	**ទ្រឹស្តីបទ៖** មេដ្យាទ័រជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយដែលឋិតនៅស្មើចម្ងាយពីកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ។  សំណួរស្រាវជ្រាវ៖ តើចំណុច O ហៅថាអ្វី? បើតាមទ្រឹស្តីបទខាងលើ	មើល ស្តាប់ កត់ត្រា ចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះ ស្រាវជ្រាវបន្ត

ថ្ងៃចន្ទ ១១កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈត្រប់ត្រងសាលារៀនដំណាក់ថ្មី

ទូច សំណាង

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១២** : **ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់ទី ១ (លក្ខណៈមេដ្យាទ័រ)

គេមានអង្កត់ [AB] មួយ។ បន្ទាត់ d ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ [AB] ហើយកាត់ [AB] ត្រង់ចំណុច I ។
គេដៅចំណុច M មួយនៅលើបន្ទាត់ d (M ខុសពី I)។
ក. ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $\triangle MAB$ ជាត្រីកោណសមបាត។
ខ. បើគេដៅចំណុច N មួយទៀតនៅលើបន្ទាត់ d (N នៅសងខាង \$AB\$ ផ្ទុយពី M)។
ចូរស្រាយថា $\triangle NAB$ ជាត្រីកោណសមបាត រួចបង្ហាញថា $\triangle MAN \cong \triangle MBN$ ។

លំហាត់ទី ២ (លក្ខណៈត្រីកោណសមបាត)

គេមានត្រីកោណសមបាត ABC មួយដែលមានកំពូល A ($AB = AC$)។ នៅលើជ្រុងបាត [BC] គេដៅចំណុច D និង E យ៉ាងណាឱ្យ $BD = CE$ (ចំណុច D នៅចន្លោះ B និង E)។
ក. ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $\triangle ADE$ ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។
ខ. ហៅ H ជាចំណុចកណ្តាលនៃ [DE]។ ចូរស្រាយថា AH កែងនឹង BC។

លំហាត់ទី ៣ (ការបញ្ជ្រាស និងការប្រើប្រាស់រួម)

គេមានត្រីកោណសមបាត ABC មួយដែលមានកំពូល A និងមានមុំកំពូល $\angle A = 40^\circ$ ។
មេដ្យាទ័រនៃជ្រុង [AB] កាត់ជ្រុងបាត [BC] ត្រង់ចំណុច D ។
ក. ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $\triangle DAB$ ជាត្រីកោណសមបាត រួចគណនាមុំ $\angle DAB$ ។
ខ. គណនារង្វាស់មុំ $\angle DAC$ ។